Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ciencias de la Administración

Maestría en Administración de Negocios

Curso: Gestión de Proyectos

Catedrático: Licda. Viviana Azucely Montoya Payes

Caso de Estudio - Informe escrito

“Diseño e implementación de un sistema de control y seguimiento para la gestión contractual en una empresa pública del sector eléctrico de Guatemala”

Evaluación de Caso de Estudio	Ponderación	Calificación	Firmas
Autoevaluación	2	2	Brian Perez 1421-12-11631
Coevaluación	3	3	Eddy Veliz 1421-17-1161
Heteroevaluación	15		
Total	**20**		

Autor: Brian Edward Perez Palencia

Carné: 1421-12-11631

Guatemala, 16 de octubre de 2026

ÍNDICE

Introducción 1

I. Teoría relevante 5

A. Fundamentos de la gestión de proyectos 5

B. Gestión contractual y ciclo de vida de los contratos 7

C. Seguimiento, control y gestión de riesgos contractuales 9

D. Transformación digital, sistemas de información e indicadores de desempeño 11

II. CASO 14

A. Objetivos de aprendizaje 14

Objetivo general de aprendizaje 14

Objetivos específicos de aprendizaje 14

B. Párrafo de apertura 15

C. Antecedentes generales de la organización 16

D. Área específica de interés 19

1. Funciones del administrador de contratos 22

2. Funciones de los analistas de contratos 22

3. Relación con los supervisores y otras unidades 23

4. Necesidad de información del área 24

E. Situación específica, decisión, problema u oportunidad 24

Descripción del proceso actual 24

Datos cuantitativos del proceso 25

Análisis de fechas críticas 27

Problema central 28

Causas identificadas 29

Opiniones y necesidades de los participantes 29

Decisión que debe tomarse 30

Oportunidad de mejora 30
F. Alternativas 31
1. Descripción de las alternativas 31
2. Criterios para evaluar las alternativas 33
3. Matriz de decisión 35
4. Alternativa seleccionada 36
5. Plan para la implementación institucional 36
6. Implementación del prototipo y prueba técnica 38
G. Conclusión 43
H. PREGUNTAS 46
Preguntas y respuestas relativas a las inquietudes teóricas 46
3. ¿Por qué es necesario centralizar la información contractual? 46
4. ¿De qué manera una herramienta en Excel puede considerarse una iniciativa de transformación digital? 47
5. ¿Por qué debe utilizarse una matriz de decisión para seleccionar la alternativa? 47
6. ¿Qué función cumplen los indicadores de desempeño en el control contractual? 47
REFERENCIAS 51

Introducción

La administración de un contrato público no termina con su suscripción o con la emisión de una orden de compra. A partir de ese momento comienza una etapa que exige controlar plazos, garantías, obligaciones, entregables, modificaciones, pagos, recepción y liquidación. La falta de información actualizada en cualquiera de estos componentes puede generar solicitudes urgentes, dificultades para preparar informes y riesgo de que una fecha contractual sea detectada cuando existe poco tiempo para actuar. Por esta razón, el seguimiento contractual requiere información ordenada, responsables definidos y mecanismos que faciliten la anticipación de los eventos relevantes.

El Instituto Nacional de Electrificación —INDE— es una entidad estatal, autónoma y descentralizada, con patrimonio propio y capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones (Instituto Nacional de Electrificación [INDE], s. f.-b). Dentro de su estructura se encuentra la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica —ETCEE—, cuya actividad se orienta al transporte y control de la energía eléctrica en el territorio guatemalteco (INDE, s. f.-a). El cumplimiento de estas funciones demanda la contratación de suministros, servicios, obras y consultorías que apoyan la operación, el mantenimiento y el desarrollo de la infraestructura vinculada con el sistema de transporte eléctrico.

En el Departamento Administrativo de ETCEE se realizan actividades relacionadas con la administración de contratos y órdenes de compra y pago matriz. El equipo directamente vinculado con el proceso está integrado por un administrador de contratos y dos analistas, quienes brindan seguimiento a aproximadamente cien contrataciones al año. Entre sus responsabilidades se encuentran el control de los plazos contractuales, la revisión de fianzas y seguros, el trámite de endosos y prórrogas, la coordinación con los supervisores, la preparación de informes y el acompañamiento de los procesos de recepción y liquidación (Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica [ETCEE], 2026b).

La información se controla principalmente por medio de hojas de cálculo, fichas individuales, expedientes, correos electrónicos y documentos de respaldo. Los registros

internos consultados para este estudio contienen 88 órdenes de compra y pago matriz incorporadas en un cuadro integrado de 2026, de las cuales 56 corresponden a suministros y 32 a servicios. De manera paralela, se utiliza un libro con un resumen general y aproximadamente 90 fichas individuales. Cada ficha reúne información sobre el contratista, el objeto contractual, el supervisor, el plazo, las garantías y otras condiciones necesarias para el seguimiento (ETCEE, 2026a, 2026c).

Estos instrumentos han permitido mantener un registro de las contrataciones; sin embargo, su actualización depende de revisiones manuales y de la consulta de diferentes hojas y documentos. Como resultado, se presentan dificultades para conocer de manera inmediata el estado completo de un expediente, elaborar reportes consolidados y advertir oportunamente el vencimiento de contratos o fianzas. El cuadro integrado también presenta algunos campos pendientes de actualización, entre ellos registros sin supervisor consignado. Esta condición evidencia la necesidad de incorporar validaciones y criterios uniformes para mejorar la integridad de la información.

El problema identificado no obedece únicamente al uso de Excel. La principal limitación se encuentra en la falta de un modelo centralizado que relacione los datos de cada contratación, establezca responsabilidades de actualización y genere alertas sobre fechas críticas. El seguimiento descansa en buena medida en la revisión periódica realizada por los analistas y en el conocimiento que han adquirido durante el manejo de los expedientes. Aunque esta práctica permite atender las actividades cotidianas, también aumenta la dependencia del control individual y reduce la capacidad preventiva del área.

La situación se relaciona con la gestión de proyectos porque su solución requiere desarrollar una intervención temporal, con un alcance definido, recursos, responsables, actividades, riesgos, entregables y criterios de aceptación. El Project Management Institute señala que la planificación, la ejecución del trabajo, la medición del desempeño y la gestión de la incertidumbre deben relacionarse para alcanzar los resultados esperados de un proyecto (Project Management Institute [PMI], 2021). En el caso analizado, estos elementos se aplican al diagnóstico del proceso, al diseño de la herramienta, a la

configuración de alertas, a la ejecución de una prueba piloto y a la evaluación de los resultados.

La administración contractual también requiere un seguimiento sistemático posterior a la adjudicación. El Banco Mundial sostiene que una gestión efectiva debe facilitar el control de las obligaciones, los entregables, los indicadores, los pagos y los riesgos durante la ejecución del contrato (World Bank, 2024). Desde esta perspectiva, disponer de información actualizada no constituye solamente una mejora documental. También fortalece la coordinación entre el administrador de contratos, los analistas, los supervisores, la jefatura administrativa y las unidades solicitantes.

La selección del caso se justifica por su relación directa con la gestión de proyectos y con las responsabilidades profesionales del área estudiada. El diseño de un sistema de control permite aplicar conocimientos sobre alcance, cronograma, riesgos, interesados, comunicaciones, calidad y seguimiento del desempeño. Al mismo tiempo, responde a una necesidad observable dentro de la organización y plantea una solución que puede desarrollarse con recursos disponibles, sin depender inicialmente de la adquisición de una plataforma especializada.

La propuesta consiste en mejorar el control existente mediante un archivo de Excel centralizado que incorpore campos estandarizados, validaciones, alertas de vencimiento, indicadores y reportes de consulta. El proyecto contempla una prueba piloto con 20 contrataciones seleccionadas entre suministros y servicios de distintas unidades de ETCEE. Las alertas se configurarán con anticipaciones de 90, 60, 30 y 15 días, de manera que el personal pueda programar las acciones necesarias antes de que se produzca el vencimiento de un plazo contractual o de una garantía.

El objetivo del caso consiste en analizar el proceso actual de seguimiento contractual y diseñar una propuesta para implementar un sistema de control en Excel que facilite la consulta de información, la identificación de fechas críticas y la preparación de reportes para apoyar la toma de decisiones en el Departamento Administrativo de ETCEE.

La propuesta busca aprovechar una herramienta conocida por los usuarios, reducir la dispersión de la información y establecer una base para futuras mejoras en la gestión contractual.

El documento se desarrolla bajo el enfoque de un caso de resolución de problemas. En la primera parte se presentan los fundamentos relacionados con la gestión de proyectos, la administración contractual, la gestión de riesgos y el uso de información para el seguimiento. Posteriormente, se exponen los objetivos de aprendizaje, el párrafo de apertura, los antecedentes de la organización, el área específica de interés y la situación que origina el proyecto. Después se plantean y evalúan las alternativas de solución, considerando su viabilidad técnica, económica y operativa. Finalmente, se presentan las conclusiones y las preguntas teóricas y prácticas que permiten relacionar la experiencia con los conocimientos adquiridos en el curso de Gestión de Proyectos.

I. Teoría relevante

A. Fundamentos de la gestión de proyectos

La gestión de proyectos comprende la aplicación organizada de conocimientos, capacidades, métodos, herramientas y recursos para alcanzar un resultado determinado dentro de condiciones de alcance, tiempo, costo, calidad y riesgo. Un proyecto se diferencia de las operaciones permanentes porque tiene carácter temporal, persigue objetivos definidos y produce un resultado único que debe generar valor para la organización y sus grupos de interés (Project Management Institute [PMI], 2021).

El proyecto denominado *Diseño e implementación de un sistema de control y seguimiento para la gestión contractual en una empresa pública del sector eléctrico de Guatemala* responde a estas características. Tiene un propósito específico, una duración limitada, usuarios identificados, productos definidos y criterios mediante los cuales podrá evaluarse su efectividad. Su resultado esperado consiste en una herramienta de control desarrollada en Excel, acompañada de criterios de actualización, alertas, indicadores y responsabilidades para su utilización.

La séptima edición de la Guía del PMBOK plantea que la gestión de proyectos debe orientarse hacia la entrega de valor y no limitarse al cumplimiento mecánico de actividades. Esta perspectiva implica que cada decisión del proyecto debe analizarse por su contribución a los objetivos institucionales, las necesidades de los usuarios y la sostenibilidad del resultado. Asimismo, propone una adaptación de los métodos de trabajo a las características del entorno, debido a que no todos los proyectos requieren el mismo nivel de complejidad, inversión o infraestructura tecnológica (PMI, 2021).

La adaptación es particularmente relevante para el presente caso. El Área de Contratos está integrada por un administrador y dos analistas, por lo que la solución debe responder al tamaño del equipo, al volumen de información administrada y a los recursos tecnológicos disponibles. En este contexto, implementar inicialmente una herramienta mejorada en Excel puede resultar más viable que adquirir un sistema especializado de alto

costo. No obstante, su elección debe sustentarse en criterios técnicos y no únicamente en su disponibilidad inmediata.

La Norma ISO 21502:2020 también reconoce que las prácticas de gestión de proyectos pueden aplicarse en organizaciones públicas, privadas o sin fines de lucro, independientemente del tamaño, duración, costo o complejidad del proyecto. La norma destaca la importancia de planificar, controlar los riesgos, gestionar los cambios, administrar la información y evaluar los resultados durante las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto (International Organization for Standardization [ISO], 2020).

Para efectos del caso, el ciclo de vida del proyecto puede organizarse en cinco etapas. La primera corresponde al inicio, en el cual se identifica el problema, se determina la necesidad institucional y se reconocen los principales interesados. La segunda etapa es la planificación, que comprende la definición del alcance, actividades, cronograma, recursos, riesgos y criterios de aceptación. La tercera es la ejecución, durante la cual se diseña y configura la herramienta. La cuarta comprende el seguimiento y control de su funcionamiento mediante una prueba piloto. Finalmente, la etapa de cierre incluye la evaluación de resultados, la documentación de lecciones aprendidas y la formulación de recomendaciones para su continuidad.

El alcance también debe establecerse con precisión. En una primera fase, el sistema estará destinado al registro y seguimiento de 20 contratos seleccionados para la prueba piloto, de los cuales 12 corresponderán a suministros y ocho a servicios. La herramienta permitirá centralizar datos, identificar fechas críticas, generar alertas con anticipación de 90, 60, 30 y 15 días, consultar el estado general de los expedientes y facilitar la preparación de reportes. Esta delimitación evita que el proyecto intente resolver, desde su inicio, todos los requerimientos relacionados con la administración contractual.

La gestión de interesados constituye otro componente relevante. Los interesados son las personas o unidades que pueden influir en el proyecto, resultar afectadas por este o utilizar sus resultados. En el presente caso, los interesados principales son la Jefatura

Administrativa, el administrador de contratos, los analistas de contratos, los supervisores designados, las áreas solicitantes y las unidades que requieran información contractual. Cada participante posee necesidades distintas, por lo que el diseño de la herramienta debe considerar tanto los requerimientos de quienes registran la información como los de quienes la consultan para tomar decisiones.

La organización de estas actividades en etapas también favorece el control del proyecto. Varajão et al. (2022) sostienen que la aplicación adecuada de procesos de gestión influye en el éxito de los proyectos de sistemas de información. En este caso, la definición del alcance, la identificación de los usuarios, la prueba técnica y la evaluación del prototipo permiten evitar que la solución se implemente sin criterios de aceptación o sin comprobar previamente su funcionamiento.

B. Gestión contractual y ciclo de vida de los contratos

La gestión contractual puede entenderse como el conjunto de actividades administrativas, técnicas y de control que se desarrollan desde la formalización de un contrato hasta su recepción, liquidación y cierre. No se limita a conservar el documento contractual, sino que comprende el seguimiento de obligaciones, plazos, productos, garantías, modificaciones, comunicaciones, pagos y demás eventos que ocurren durante su ejecución.

La guía del Banco Mundial señala que una gestión contractual efectiva requiere planificación, responsabilidades claramente asignadas, información actualizada, comunicación entre las partes y mecanismos que permitan controlar el desempeño del contrato. En consecuencia, el seguimiento debe realizarse de manera sistemática y proporcional a la naturaleza, valor, complejidad y nivel de riesgo de cada contratación. (World Bank, 2024).

El ciclo de vida contractual puede dividirse, para fines administrativos, en las siguientes etapas: formalización, ejecución, seguimiento, recepción, liquidación y cierre. En

cada una se generan documentos, fechas y responsabilidades que deben registrarse oportunamente. Durante la formalización se verifican los instrumentos contractuales y las garantías correspondientes. En la ejecución se controla el cumplimiento de las obligaciones. En el seguimiento se revisan avances, vencimientos, modificaciones y comunicaciones. Posteriormente se documentan la recepción y la liquidación, hasta completar el cierre del expediente.

La gestión contractual guarda una relación directa con la gestión de proyectos porque ambas disciplinas requieren coordinar recursos, plazos, entregables, riesgos, interesados y decisiones. Un contrato puede constituir el mecanismo mediante el cual una organización obtiene los bienes, servicios u obras necesarios para alcanzar los objetivos de un proyecto. Por ello, un incumplimiento contractual puede afectar el cronograma, el costo, la calidad o los beneficios esperados.

La administración contractual también necesita una adecuada asignación de responsabilidades. El supervisor verifica el cumplimiento técnico; el administrador de contratos coordina el control administrativo y la información consolidada; los analistas realizan actividades de revisión, registro, seguimiento y apoyo documental; las jefaturas toman decisiones o autorizan acciones conforme a sus atribuciones. Cuando estas funciones no se encuentran claramente definidas, pueden presentarse duplicidad de esfuerzos, omisiones o demoras.

El Modelo de las Tres Líneas sostiene que una gobernanza efectiva necesita diferenciar las responsabilidades de ejecución, supervisión y aseguramiento. Aunque estas funciones pueden variar según la estructura de cada institución, deben mantenerse coordinadas para facilitar el cumplimiento de los objetivos y la gestión de riesgos (The Institute of Internal Auditors [IIA], 2020). Aplicado al caso, el Área de Contratos desarrolla controles administrativos de primera línea, mientras que las jefaturas, las unidades de asesoría y los órganos de fiscalización participan de acuerdo con sus competencias.

La gestión de contratos públicos también se encuentra vinculada con el cumplimiento normativo. La Norma ISO 37301:2021 establece que un sistema de gestión del cumplimiento debe permitir identificar obligaciones, asignar responsabilidades, evaluar riesgos, conservar evidencia y mejorar los procedimientos de control. Esto significa que la herramienta tecnológica propuesta no sustituirá el criterio profesional ni las disposiciones institucionales; su función será facilitar el seguimiento y proporcionar información oportuna para que las actuaciones se realicen dentro de los plazos establecidos (ISO, 2021).

C. Seguimiento, control y gestión de riesgos contractuales

El seguimiento consiste en recopilar y revisar información sobre el avance de una actividad para compararla con lo planificado. El control comprende la adopción de decisiones o acciones correctivas cuando se detectan desviaciones. Por consiguiente, registrar información no es suficiente si los datos no son revisados, interpretados y utilizados para prevenir o corregir situaciones que puedan afectar el cumplimiento contractual.

En el proceso estudiado, el seguimiento debe abarcar, como mínimo, la identificación del contrato, el contratista, el objeto, el monto, el sistema o área solicitante, el supervisor designado, las fechas de inicio y vencimiento, la vigencia de las garantías, las prórrogas, los documentos pendientes, el estado de recepción y la situación de la liquidación. Estos datos permiten reconstruir el estado del expediente y determinar qué acciones deben realizarse.

El riesgo representa la posibilidad de que un acontecimiento incierto afecte los objetivos. Dentro de la administración contractual pueden presentarse riesgos relacionados con vencimientos de contratos o fianzas, falta de nombramiento de supervisor, documentación incompleta, retrasos en la recepción, demoras en la actualización de datos o dificultad para demostrar las actuaciones realizadas. La gestión del riesgo exige identificar estas situaciones, estimar su probabilidad e impacto, asignar responsables y establecer respuestas preventivas.

El control de fechas constituye una medida preventiva. Si el seguimiento se realiza únicamente mediante revisión manual, aumenta la posibilidad de que una fecha crítica no sea advertida con la anticipación necesaria. Por el contrario, un sistema de alertas permite clasificar los registros según su proximidad al vencimiento y dirigir la atención hacia aquellos que requieren una acción inmediata.

Las alertas de 90, 60, 30 y 15 días propuestas para el proyecto cumplen funciones diferentes. La alerta de 90 días permite iniciar la revisión y planificación; la de 60 días facilita solicitar documentos o coordinar acciones con otras áreas; la de 30 días advierte la necesidad de completar gestiones pendientes; y la de 15 días representa un nivel crítico que requiere atención prioritaria. Estos plazos deberán validarse durante la prueba piloto y podrán ajustarse según el tipo de contrato, la garantía controlada y los procedimientos internos.

El Banco Mundial (2024) plantea que los indicadores clave de desempeño permiten vigilar el progreso, el desempeño y los resultados de los contratos. Estos indicadores pueden referirse al tiempo, costo, calidad, cumplimiento y satisfacción de los interesados. Asimismo, pueden presentarse mediante colores para dirigir la atención hacia los asuntos que requieren intervención.

En el sistema propuesto, el color verde puede representar registros sin vencimientos cercanos; el amarillo, aquellos que se encuentran dentro de un primer periodo de atención; el naranja, los que requieren una gestión próxima; y el rojo, los casos críticos o vencidos. Este recurso visual facilita la interpretación, pero debe estar acompañado por fechas, responsables y estados verificables para evitar que el color se convierta en el único elemento de análisis.

Entre los indicadores que pueden incorporarse se encuentran el porcentaje de contratos con información completa, número de garantías próximas a vencer, contratos pendientes de nombramiento de supervisor, expedientes en proceso de recepción, contratos pendientes de liquidación y tiempo empleado para preparar un reporte. Cada indicador debe

contar con una definición, una fuente de información, una frecuencia de actualización y una persona responsable.

El seguimiento también requiere evidencia documental. Toda actualización importante debe poder relacionarse con los documentos que la respaldan. Por ello, la herramienta deberá incluir campos que indiquen la ubicación del expediente o documento digital, la fecha de la última actualización y la persona que realizó el registro. Esta práctica fortalece la trazabilidad y facilita las revisiones administrativas o de auditoría.

D. Transformación digital, sistemas de información e indicadores de desempeño

La transformación digital en el sector público desde una perspectiva organizacional, la transformación digital supone cambios en la forma de estructurar los procesos, administrar la información y coordinar el trabajo, por lo que no puede reducirse a la adquisición de herramientas informáticas. Su desarrollo requiere integrar tecnología, estrategia y capacidades humanas, además de revisar las prácticas que limitan el aprovechamiento de los datos (Gong & Ribiere, 2021; Hanelt et al., 2021; Verhoef et al., 2021). En el caso analizado, el valor de la propuesta no reside solamente en utilizar Excel, sino en reorganizar el registro y seguimiento de la información contractual.

La Guía de transformación digital del gobierno identifica cinco elementos necesarios para impulsar este tipo de cambios: gobernanza e institucionalidad, marco jurídico y regulatorio, talento digital y gestión del cambio, infraestructura y tecnología, y procesos y servicios digitales (Cubo et al., 2022). La literatura también señala que la transformación digital debe vincularse con la innovación de los procesos y con la capacidad de la organización para adaptar sus métodos de trabajo. La incorporación gradual de soluciones tecnológicas puede generar valor cuando responde a una necesidad concreta, cuenta con reglas de utilización y produce información útil para decidir (Appio et al., 2021; Kraus et al., 2022; Tangi et al., 2021). Esta perspectiva respalda la decisión de iniciar con un prototipo de alcance limitado antes de considerar una plataforma especializada.

En América Latina y el Caribe persisten desafíos relacionados con la integración de datos, la infraestructura digital y el monitoreo de las iniciativas de transformación. El Índice de Gobierno Digital de la OECD y el BID destaca la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para diseñar procesos digitales, utilizar datos y evaluar sus resultados (OECD & Inter-American Development Bank [IDB], 2024).

Un sistema de información está compuesto por personas, procesos, datos y tecnología. Por ello, el sistema propuesto no debe considerarse únicamente como un archivo de Excel. Su funcionamiento dependerá de la forma en que se registren los datos, la periodicidad de actualización, los controles de acceso, las reglas para corregir errores y la utilización de los reportes. Si estos elementos no se definen, la herramienta puede reproducir los mismos problemas del procedimiento manual.

La calidad de los datos constituye una condición esencial para el funcionamiento de la herramienta. Los registros deben ser completos, exactos, actualizados, consistentes y verificables, porque las alertas y los indicadores dependen de la información ingresada. Knauer et al. (2020) encontraron que la calidad de un sistema y la calidad de sus datos se relacionan con la utilidad de la información para el control administrativo. En el ámbito de la contratación pública, las alertas también dependen de fuentes confiables, criterios uniformes y la participación de las personas que conocen el proceso (De Michele & Vieyra, 2022; Mavidis & Folinas, 2022). Por ello, el prototipo incorpora campos obligatorios, listas desplegables, formatos uniformes, validaciones y reglas para identificar datos faltantes.

La selección de Excel como herramienta inicial se justifica por su disponibilidad institucional, el número reducido de usuarios directos y la posibilidad de desarrollar una prueba piloto sin realizar una inversión elevada. Excel permite organizar datos mediante tablas estructuradas, aplicar validaciones, utilizar fórmulas para calcular días restantes, generar alertas visuales, filtrar información y elaborar reportes consolidados.

Sin embargo, su implementación debe reconocer algunas limitaciones. Entre ellas se encuentran la posibilidad de modificaciones accidentales, duplicidad de versiones,

dependencia de la actualización manual y restricciones para el acceso simultáneo. Estas condiciones deberán atenderse mediante protección de celdas, definición de permisos, almacenamiento en una ubicación institucional controlada, copias de respaldo, identificación de la versión vigente y asignación formal de responsables.

La prueba piloto permitirá determinar si la solución responde a las necesidades del Área de Contratos. Para ello, deberán compararse las condiciones existentes antes y después de su implementación. Algunos criterios de evaluación serán la reducción del tiempo necesario para elaborar reportes, el porcentaje de expedientes con información completa, la cantidad de fechas críticas identificadas anticipadamente, la facilidad de consulta y la percepción de utilidad de los usuarios.

En síntesis, la gestión de proyectos proporciona el método para planificar e implementar la solución; la gestión contractual define la información y las obligaciones que deben controlarse; la gestión de riesgos permite establecer alertas y prioridades; y la transformación digital orienta el uso de los datos y la tecnología. La integración de estos enfoques sustenta la propuesta de desarrollar un sistema de control contractual gradual, viable y adaptable a las necesidades de ETCEE.

II. CASO

A. Objetivos de aprendizaje

Objetivo general de aprendizaje

Analizar el proceso de control y seguimiento de los contratos administrados por el Departamento Administrativo de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, aplicando fundamentos de gestión de proyectos, gestión contractual, administración de riesgos y transformación digital, con el propósito de diseñar e implementar una herramienta en Excel que centralice la información, genere alertas de fechas críticas y facilite la elaboración de reportes para la toma de decisiones.

Objetivos específicos de aprendizaje

Identificar las debilidades del proceso actual de seguimiento contractual, considerando la dispersión de la información, la actualización manual de datos y la ausencia de alertas automáticas.

Analizar las causas y consecuencias administrativas relacionadas con el control manual de contratos, fianzas, nombramientos de supervisores, prórrogas, recepciones y liquidaciones.

Relacionar los fundamentos de la gestión de proyectos, la gestión contractual, el control interno, la administración de riesgos y la transformación digital con las necesidades del Área de Contratos.

Determinar los requerimientos funcionales de la herramienta mediante el análisis de los datos contractuales, las actividades del proceso y las necesidades de los usuarios.

Comparar las alternativas de solución de acuerdo con su costo, tiempo de implementación, facilidad de uso, seguridad de la información, reducción de riesgos y sostenibilidad operativa.

Diseñar una herramienta en Excel que integre los principales datos contractuales y genere alertas preventivas con una anticipación de 90, 60, 30 y 15 días.

Establecer una prueba piloto con 20 contratos para evaluar la funcionalidad, facilidad de uso y capacidad de la herramienta para identificar fechas críticas y preparar reportes.

Definir indicadores de desempeño que permitan medir la integridad de la información, la actualización de los registros, la identificación anticipada de vencimientos y el tiempo necesario para elaborar reportes.

Formular recomendaciones que fortalezcan la trazabilidad de los expedientes, la asignación de responsabilidades y la toma de decisiones basada en información oportuna y confiable.

B. Párrafo de apertura

Ciudad de Guatemala, octubre de 2026. El licenciado Daniel Morales, analista de contratos de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, revisaba la información necesaria para preparar el informe mensual solicitado por la Jefatura del Departamento Administrativo. Para completarlo debía consultar diferentes hojas de cálculo, correos electrónicos y expedientes, debido a que no existía una herramienta única que mostrara el estado actualizado de los contratos. El nombre del protagonista es ficticio y se utiliza para proteger la identidad de la persona relacionada con el proceso.

El Área de Contratos estaba integrada por un administrador y dos analistas responsables de dar seguimiento a aproximadamente 100 contratos al año. Entre sus actividades se encontraban el control de plazos, la revisión de fianzas y sus endosos, el seguimiento de los nombramientos de supervisores, la gestión de prórrogas, la recepción de entregables y la liquidación de los contratos. A pesar de la importancia de estas funciones, gran parte del control continuaba realizándose de forma manual.

Durante la revisión, Daniel identificó registros pendientes de actualización, contratos sin información completa del supervisor y fechas de vencimiento que debían verificarse individualmente. Esta situación dificultaba la preparación de reportes y

aumentaba la posibilidad de que una gestión relacionada con un contrato o una fianza se realizara con poca anticipación.

Ante este escenario, Daniel debía presentar a la licenciada Elena Castillo, jefa del Departamento Administrativo —nombre igualmente ficticio— una propuesta que permitiera mejorar el seguimiento contractual sin requerir inicialmente una inversión tecnológica elevada. Entre las opciones se encontraban mantener el procedimiento actual con ajustes menores, adquirir un sistema especializado o diseñar una herramienta en Excel que centralizara la información, generara alertas y facilitara la preparación de reportes.

La decisión debía considerar el costo, tiempo de implementación, facilidad de uso, seguridad de la información, capacidad de actualización y posibilidad de ampliar la solución. Por ello, el problema central del caso se planteó mediante la siguiente pregunta:

¿Qué alternativa debía seleccionar la Jefatura del Departamento Administrativo para mejorar el control y seguimiento de los contratos, reducir el riesgo de vencimientos y disponer de información oportuna para la toma de decisiones?

C. Antecedentes generales de la organización

El Instituto Nacional de Electrificación —INDE— fue creado el 27 de mayo de 1959 mediante el Decreto número 1287 del Congreso de la República de Guatemala. Su creación respondió a la necesidad de fortalecer el desarrollo de la infraestructura eléctrica y ampliar el acceso a este servicio en el país. Posteriormente, su organización y funcionamiento fueron actualizados mediante el Decreto número 64-94, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación y sus reformas.

El INDE es una entidad estatal, autónoma y descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones dentro del ámbito de su competencia. Su domicilio se encuentra en la ciudad de Guatemala y sus oficinas centrales están ubicadas en la zona 9. La institución desarrolla actividades relacionadas con la generación, transporte y comercialización de energía eléctrica, además

de apoyar programas de electrificación rural que contribuyen al desarrollo económico y social del país (Instituto Nacional de Electrificación [INDE], 2026).

La misión institucional se orienta a contribuir de manera sostenible al desarrollo de Guatemala mediante la generación, el transporte y la comercialización de energía eléctrica. Asimismo, su visión plantea alcanzar una posición de liderazgo dentro de la industria eléctrica por medio de la modernización, innovación, competitividad tecnológica y gestión responsable de sus recursos (INDE, 2026).

Para el cumplimiento de sus funciones, el INDE cuenta con tres empresas principales: la Empresa de Generación de Energía Eléctrica —EGEE—, la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica —ETCEE— y la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica —ECOE—. Estas empresas realizan actividades especializadas, pero se encuentran vinculadas por el propósito institucional de prestar servicios relacionados con la energía eléctrica.

La Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica fue creada mediante la resolución contenida en el punto sexto del Acta número 40-97 del Consejo Directivo del INDE, celebrada el 14 de octubre de 1997. Dentro de la estructura institucional, ETCEE depende de la Gerencia General y se integra principalmente por la División Administrativa Financiera y la Subgerencia Técnica y de Ingeniería (INDE, 2026).

ETCEE tiene como función transportar y controlar la energía eléctrica por medio de la infraestructura de transmisión. Su actividad permite conectar a generadores, distribuidores, grandes usuarios y otros participantes del sector eléctrico. Para ello, opera líneas de transmisión, subestaciones e interconexiones destinadas a mantener la continuidad, eficiencia y calidad del servicio en el territorio guatemalteco. Su ámbito de actuación comprende el mercado eléctrico nacional y las interconexiones regionales en las que participa como agente transportista.

La estructura operativa de ETCEE incluye los sistemas Occidental, Central y Oriental, además de unidades encargadas de la programación, control, planeación e

ingeniería. Esta distribución permite atender las necesidades de operación y mantenimiento de la red de transmisión en diferentes regiones del país. Por la naturaleza de sus actividades, la empresa requiere adquirir materiales, equipos, suministros, servicios especializados, obras y consultorías.

La División Administrativa Financiera depende jerárquicamente de la Gerencia de ETCEE y tiene bajo su responsabilidad los departamentos Administrativo, de Compras y Financiero. Entre sus funciones se encuentran la administración de los recursos, la ejecución presupuestaria, la gestión de compras y contrataciones y la coordinación de los procesos administrativos necesarios para respaldar las actividades técnicas de la empresa (INDE, 2026).

El Departamento Administrativo depende de la División Administrativa Financiera. Su objetivo consiste en planificar, controlar y registrar las actividades administrativas, proporcionando apoyo en materia de recursos humanos, contratos, capacitación, vehículos, bienes y materiales. En materia contractual, debe llevar registros y controles, brindar asesoría administrativa y apoyar la ejecución, recepción y liquidación de los contratos de suministros y servicios promovidos por ETCEE (INDE, 2026).

Dentro del Departamento Administrativo se encuentra el Área de Contratos, unidad operativa considerada para el desarrollo del presente caso. El equipo está conformado por un administrador de contratos y dos analistas, quienes constituyen los tres usuarios directos de la solución propuesta. Entre sus responsabilidades se encuentran el seguimiento de los plazos contractuales, la revisión de fianzas y seguros, el control de endosos, el seguimiento de los nombramientos de supervisores, la gestión de prórrogas, la recepción de entregables y la liquidación de los contratos.

El Área de Contratos administra aproximadamente 100 contratos durante cada año, correspondientes principalmente a servicios, suministros, obras y consultorías. Para realizar este seguimiento utiliza hojas de cálculo, correos electrónicos, expedientes físicos y documentos digitales. Aunque estos medios permiten conservar la información, su

utilización separada dificulta obtener una visión completa y actualizada del estado de cada expediente.

La importancia del Área de Contratos radica en que sus controles respaldan la continuidad de los procesos administrativos y técnicos de ETCEE. Una fecha no identificada oportunamente, una garantía vencida o un expediente sin información actualizada puede producir solicitudes urgentes, retrasos, reprocesos y dificultades para responder ante requerimientos de la jefatura o de los órganos de fiscalización. Por esta razón, el fortalecimiento del control contractual se relaciona directamente con la eficiencia administrativa y con la capacidad de ETCEE para cumplir sus funciones dentro del sector eléctrico.

D. Área específica de interés

El área específica de interés corresponde a la administración de contratos que se realiza dentro del Departamento Administrativo de ETCEE. Esta unidad depende de la División Administrativa Financiera, la cual se encuentra subordinada a la Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica. Su ubicación dentro de la estructura organizacional permite coordinar las actividades administrativas con las unidades técnicas responsables de solicitar, supervisar y recibir los bienes, servicios, obras y consultorías contratados.

El Departamento Administrativo tiene entre sus funciones mantener los registros y controles necesarios para la correcta administración, ejecución, recepción y liquidación de los contratos. También brinda asesoría al personal de las diferentes unidades de ETCEE respecto de la supervisión y gestión de expedientes administrativos (Instituto Nacional de Electrificación [INDE], 2026).

El Área de Contratos está conformada por un administrador de contratos y dos analistas. El administrador coordina el trabajo del equipo, distribuye responsabilidades, supervisa la actualización de la información y participa en la atención de problemas relacionados con la ejecución contractual. Los analistas realizan el seguimiento de los

expedientes asignados y mantienen comunicación con los supervisores, contratistas, jefaturas y unidades de apoyo.

Tabla 1

Estructura organizacional relacionada con la administración contractual

Nivel jerárquico	Unidad o puesto	Funciones y responsabilidades relacionadas con el caso
Estratégico	Gerencia de ETCEE	Dirige las actividades de la empresa, establece disposiciones administrativas y toma decisiones que requieren autorización gerencial. Recibe información sobre el estado de las contrataciones cuando la situación lo requiere.
Directivo	División Administrativa Financiera	Coordina la gestión de los recursos administrativos y financieros. Supervisa los procesos de compras, contrataciones, presupuesto y apoyo administrativo de ETCEE.
Administrativo	Jefatura del Departamento Administrativo	Planifica, controla y coordina las actividades administrativas. Supervisa el seguimiento de los contratos y utiliza los informes preparados por el Área de Contratos para apoyar sus decisiones.
Coordinación	Administrador de contratos	Distribuye funciones, supervisa el trabajo de los analistas, verifica la actualización de los registros, coordina reuniones, atiende requerimientos de fiscalización y apoya la resolución de problemas administrativos o contractuales.

Nivel jerárquico	Unidad o puesto	Funciones y responsabilidades relacionadas con el caso
Operativo	Analistas de contratos	Controlan plazos, fianzas, endosos, prórrogas, nombramientos de supervisores, recepciones y liquidaciones. Preparan reportes, actualizan hojas de seguimiento, remiten documentos para revisión jurídica y envían recordatorios a supervisores y contratistas.
Técnico	Supervisor del contrato	Controla el cumplimiento técnico, verifica avances y entregables, prepara informes y comunica las desviaciones que puedan afectar el plazo, alcance o calidad del contrato.
Asesor	Departamento de Asuntos Jurídicos de ETCEE	Emite opiniones jurídicas, revisa la documentación que corresponde a su competencia y apoya la elaboración o modificación de instrumentos contractuales.
Externo	Contratista o proveedor	Cumple las obligaciones adquiridas, entrega los bienes, servicios u obras contratados y presenta la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

Nota. Elaboración propia con base en el Manual de organización y funciones del INDE y en la definición interna de roles y responsabilidades del Área de Contratos (ETCEE, 2026; INDE, 2026).

1. Funciones del administrador de contratos

El administrador de contratos ejerce una función de coordinación y supervisión. Entre sus responsabilidades se encuentran asignar las actividades del equipo, verificar el registro de los plazos y la vigencia de las fianzas, revisar los informes relacionados con prórrogas, atender requerimientos de los órganos fiscalizadores y apoyar a los supervisores y comisiones receptoras y liquidadoras en la solución de problemas administrativos.

También debe promover la actualización de procedimientos, coordinar la capacitación de los supervisores y presentar información a la jefatura cuando se requiere tomar una decisión. Su participación resulta necesaria para asegurar que las actividades realizadas por los analistas mantengan criterios uniformes y respondan a las necesidades del Departamento Administrativo.

2. Funciones de los analistas de contratos

Los analistas mantienen el seguimiento directo de los contratos asignados. Para distribuir el trabajo, cada analista atiende determinadas unidades técnicas o sistemas de ETCEE. Esta asignación facilita la comunicación con los supervisores y permite organizar el volumen de expedientes administrados.

Entre las principales responsabilidades de los analistas se encuentran:

Registrar y actualizar la información de los contratos y órdenes de compra y pago matriz.

Controlar los plazos contractuales y la vigencia de las fianzas o seguros de caución.

Solicitar información a los supervisores y preparar reportes mensuales sobre el estado de los contratos.

Dar seguimiento a prórrogas, modificaciones, ampliaciones, variaciones y aclaraciones.

Remitir las garantías al Departamento de Asuntos Jurídicos y atender los requerimientos formulados durante su revisión.

Notificar los nombramientos de supervisores y comunicar los dictámenes o resoluciones correspondientes.

Revisar las actas de recepción y liquidación para comprobar el cumplimiento de las condiciones administrativas.

Apoyar la elaboración de proyectos de liquidación y el cierre de los expedientes.

Enviar recordatorios a los contratistas y supervisores sobre la vigencia de las garantías y otras obligaciones próximas a vencer.

Atender solicitudes de información de la jefatura y de los órganos fiscalizadores.

Los analistas tienen atribuciones de seguimiento, revisión, registro, comunicación y preparación documental. Sin embargo, no autorizan de manera independiente una prórroga, modificación o terminación contractual. Estas decisiones deben trasladarse a las autoridades competentes junto con los informes técnicos, administrativos y jurídicos correspondientes.

3. Relación con los supervisores y otras unidades

El supervisor del contrato es responsable de comprobar el cumplimiento técnico de las obligaciones. Debe informar sobre avances, entregables, atrasos, incumplimientos y situaciones que requieran una decisión. El Área de Contratos utiliza esa información para actualizar los registros, controlar los plazos y preparar las gestiones administrativas que correspondan.

El Departamento de Asuntos Jurídicos interviene cuando debe revisar garantías, emitir opiniones o elaborar instrumentos legales. El Departamento Financiero participa en las gestiones presupuestarias y de pago. Las comisiones receptoras y liquidadoras intervienen

durante la recepción y cierre de los contratos. Esta relación demuestra que la gestión contractual depende del intercambio oportuno de información entre varias unidades.

4. Necesidad de información del área

Los tres integrantes del Área de Contratos serán los usuarios directos del sistema propuesto. La Jefatura del Departamento Administrativo será la principal usuaria de los reportes consolidados. Los supervisores y las áreas técnicas proporcionarán parte de la información necesaria para mantener actualizados los registros.

Actualmente, la información se encuentra distribuida entre hojas de cálculo, correos, expedientes físicos y documentos digitales. Los analistas deben consultar varias fuentes para determinar el estado de un contrato. Esto aumenta el tiempo necesario para preparar reportes y dificulta identificar oportunamente registros incompletos o fechas próximas a vencer.

El proyecto se concentrará en centralizar la información que utiliza el Área de Contratos, sin reemplazar los expedientes oficiales ni modificar las atribuciones de las unidades participantes. La herramienta funcionará como un mecanismo de seguimiento administrativo que permitirá organizar los datos, generar alertas y preparar reportes para la Jefatura del Departamento Administrativo.

E. Situación específica, decisión, problema u oportunidad

Descripción del proceso actual

El seguimiento contractual inicia cuando el Área de Contratos recibe la orden de compra y pago matriz, el contrato o la documentación que da origen a la relación contractual. A partir de ese momento, los analistas identifican el objeto, contratista, unidad solicitante, supervisor, valor, plazo, fecha de finalización y vigencia de las fianzas.

La información principal se registra en un cuadro integrado de Excel. De manera adicional, se utiliza una ficha individual para documentar los acontecimientos relacionados

con cada contratación. Los correos electrónicos, informes técnicos, dictámenes jurídicos, garantías, actas y demás documentos se conservan en expedientes físicos o archivos digitales.

Durante la ejecución, los analistas solicitan información a los supervisores, actualizan las fechas, revisan la vigencia de las garantías y elaboran reportes para la Jefatura del Departamento Administrativo y los jefes de los diferentes sistemas. Posteriormente, dan seguimiento a la recepción, liquidación y cierre de cada expediente.

El proceso permite mantener controles básicos, pero exige revisar varias fuentes para conocer el estado completo de una contratación. La información del cuadro integrado no siempre coincide con las fichas individuales, los correos o el expediente. Tampoco existe una alerta automática que advierta sobre fechas críticas, por lo que la identificación de vencimientos depende de la revisión manual realizada por los analistas.

Datos cuantitativos del proceso

Para conocer la magnitud del problema se revisaron, de forma agregada y sin divulgar información de proveedores, el cuadro integrado de contratos y el libro de fichas individuales utilizado durante 2026. El cuadro integrado contenía 88 registros, mientras que el segundo archivo incluía 90 hojas individuales de seguimiento contractual (Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica [ETCEE], 2026a, 2026c).

Tabla 2

Datos generales del control contractual analizado

Elemento analizado	Resultado	Interpretación
Registros incluidos en el cuadro integrado	88	Representan las contrataciones controladas en la base consolidada revisada.
Contratos de suministros	56	Equivalen al 63.6 % de los registros.

Contratos de servicios	32	Equivalen al 36.4 % de los registros.
Registros del Sistema Occidental	30	Constituyen el grupo con mayor cantidad de contrataciones.
Registros del Sistema Central	27	Representan el segundo grupo con mayor volumen.
Registros del Sistema Oriental	25	Mantienen una participación similar al Sistema Central.
Registros de Planeación e Ingeniería	5	Corresponden a contrataciones de una unidad especializada.
Registros de la División Administrativa Financiera	1	Corresponde a una contratación administrativa.
Registros sin supervisor consignado	9	Equivalen al 10.2 % del total y requieren verificación.
Hojas individuales de seguimiento	90	Existen dos hojas más que registros en el cuadro integrado.
Hojas individuales sin coincidencia en el cuadro integrado	4	Evidencian diferencias entre las dos fuentes de control.
Registros integrados sin hoja individual coincidente	2	Requieren revisión para establecer la causa de la diferencia.
Registros con enlace del expediente pendiente	88	La totalidad de los registros carecía de un enlace funcional registrado.

Nota. Elaboración propia con base en datos agregados del cuadro integrado y las fichas de seguimiento contractual de ETCEE (2026a, 2026c). Los números de orden, proveedores, montos y demás datos identificativos fueron excluidos.

Los datos muestran que el problema no radica en la ausencia total de controles, sino en la falta de integración entre ellos. La diferencia entre los 88 registros del cuadro consolidado y las 90 fichas individuales demuestra que la información puede variar según la fuente consultada. Además, nueve registros no tenían supervisor consignado y los 88 enlaces hacia los expedientes aparecían pendientes.

Análisis de fechas críticas

Con fecha de corte al 15 de octubre de 2026, se compararon las fechas de finalización registradas con las alertas propuestas para el sistema. El resultado no debe interpretarse automáticamente como incumplimiento, porque algunos contratos pueden encontrarse en la recepción, liquidación o cierre. Sin embargo, la base actual no contiene un campo uniforme que permita reconocer esa condición inmediatamente.

Tabla 3

Distribución de los registros según la proximidad de la fecha contractual

Condición al 15 de octubre de 2026	Registros	Porcentaje
Fecha contractual anterior a la fecha de corte	16	18.2 %
Vencimiento entre 0 y 15 días	3	3.4 %
Vencimiento entre 16 y 30 días	5	5.7 %
Vencimiento entre 31 y 60 días	8	9.1 %
Vencimiento entre 61 y 90 días	12	13.6 %
Vencimiento en más de 90 días	44	50.0 %
Total	**88**	**100.0 %**

Nota. Elaboración propia con base en las fechas incluidas en el cuadro integrado de contratos de ETCEE (2026a). Una fecha contractual anterior al corte no demuestra por sí sola atraso o incumplimiento; indica la necesidad de verificar el estado del expediente.

La clasificación evidencia que 44 registros requerían una revisión prioritaria. De ese total, 16 presentaban una fecha contractual anterior al corte del 15 de octubre de 2026, mientras que 28 tenían fechas de vencimiento comprendidas dentro de los 90 días siguientes: 12 entre 61 y 90 días, ocho entre 31 y 60 días, cinco entre 16 y 30 días y tres entre 0 y 15 días. Los 44 registros restantes presentaban vencimientos superiores a 90 días. La existencia de una fecha anterior al corte no representa necesariamente un atraso o incumplimiento, debido a que el contrato podría encontrarse en proceso de recepción, liquidación o cierre; sin embargo, indica la necesidad de verificar el estado del expediente. Esta distribución demuestra la utilidad de contar con alertas automáticas que permitan priorizar las revisiones según la situación de cada contratación.

Problema central

El problema central consiste en que el Área de Contratos no dispone de una herramienta única que reúna la información necesaria para controlar el ciclo contractual. Aunque existen hojas de cálculo y fichas individuales, su actualización depende de actividades manuales y de la información remitida por otras unidades.

Esta situación produce los siguientes efectos:

Dificultad para conocer el estado completo de un expediente desde una sola fuente.

Demoras en la preparación de reportes para la jefatura y otras unidades.

Riesgo de que una fecha contractual o la vigencia de una fianza sea identificada con poca anticipación.

Diferencias entre los registros consolidados y las fichas individuales.

Dependencia del conocimiento y revisión personal de los analistas.

Dificultad para identificar documentos faltantes, contratos sin supervisor y expedientes pendientes de recepción o liquidación.

Necesidad de realizar solicitudes urgentes cuando una fecha crítica se aproxima.

Causas identificadas

La primera causa es la dispersión de la información. Los datos se encuentran en hojas de cálculo, fichas individuales, correos y expedientes, por lo que ninguna fuente presenta por sí sola la situación completa.

La segunda causa es la actualización manual. Los cambios en el plazo, las prórrogas, las garantías y los nombramientos deben registrarse en más de un documento. Cuando una actualización no se replica en todas las fuentes, se producen diferencias.

La tercera causa es la ausencia de reglas uniformes para el registro. Algunos campos no son obligatorios, no existen listas estandarizadas para clasificar el estado y la base no impide que queden datos pendientes.

La cuarta causa es la falta de alertas. Las fechas están registradas, pero la herramienta actual no las convierte automáticamente en avisos de 90, 60, 30 o 15 días.

La quinta causa es la dependencia de información externa al área. El seguimiento administrativo requiere que los supervisores comuniquen avances, atrasos, recepciones y modificaciones. Cuando esa información se remite tarde, los registros también se actualizan con demora.

Opiniones y necesidades de los participantes

Desde la perspectiva de los analistas, la principal dificultad consiste en consultar varias fuentes para preparar un informe o confirmar el estado de un expediente. Cada solicitud requiere revisar fechas, garantías, correos y documentos antes de proporcionar una respuesta.

El administrador de contratos necesita una visión consolidada que permita distribuir tareas, comprobar la actualización de los registros y reconocer los casos que requieren atención. La ausencia de un tablero dificulta establecer prioridades entre las distintas contrataciones.

La Jefatura del Departamento Administrativo requiere información resumida y confiable para conocer los contratos próximos a vencer, garantías pendientes, expedientes sin supervisor y procesos en la recepción o liquidación. Un reporte preparado con datos desactualizados puede afectar la oportunidad de las decisiones.

Los supervisores constituyen una fuente esencial de información técnica. Sin embargo, los datos se comunican mediante diferentes medios y no siempre con la misma periodicidad. Por ello, la solución debe facilitar el seguimiento sin trasladarles atribuciones que corresponden al Área de Contratos.

Decisión que debe tomarse

La Jefatura del Departamento Administrativo debe decidir qué alternativa permitirá mejorar el control contractual con los recursos disponibles. La solución seleccionada debe centralizar los datos, disminuir las diferencias entre fuentes, generar alertas, facilitar los reportes y mantener la trazabilidad de las actualizaciones.

La decisión debe considerar que el equipo está integrado por tres usuarios directos y que el volumen anual se aproxima a 100 contratos. También debe tomar en cuenta el costo, tiempo de implementación, facilidad de uso, seguridad de la información, necesidad de capacitación y posibilidad de ampliar la herramienta.

Oportunidad de mejora

El Área de Contratos ya cuenta con información estructurada en hojas de cálculo y con personal que conoce el proceso. Esta condición permite desarrollar una solución gradual sin sustituir inmediatamente los sistemas institucionales ni adquirir una plataforma de alto costo.

La oportunidad consiste en organizar los datos existentes en una tabla central, establecer campos obligatorios, aplicar validaciones, calcular automáticamente los días restantes, utilizar alertas visuales y generar indicadores. La propuesta puede probarse inicialmente con 20 contratos, de los cuales 12 corresponderán a suministros y ocho a servicios.

La prueba piloto permitirá comprobar si la herramienta facilita el seguimiento y la elaboración de reportes. También permitirá identificar ajustes antes de incorporar la totalidad de los registros. La información obtenida servirá para decidir si la solución en Excel puede mantenerse, ampliarse o utilizarse como base para una futura plataforma especializada.

F. Alternativas

Con base en el diagnóstico realizado, se plantearon tres alternativas para mejorar el control y seguimiento contractual. Estas opciones fueron evaluadas considerando su capacidad para centralizar la información, reducir los riesgos relacionados con fechas críticas, facilitar la elaboración de reportes y adaptarse a los recursos disponibles. La evaluación también tomó en cuenta que la solución debe ser utilizada inicialmente por el administrador de contratos y los dos analistas del área.

1. Descripción de las alternativas

a. Alternativa 1. Fortalecimiento del control manual existente

Esta alternativa consiste en conservar las herramientas actuales, pero estandarizando las hojas de cálculo, listas de verificación, calendarios y formatos empleados por el Área de Contratos. También incluye establecer revisiones periódicas y asignar formalmente la responsabilidad de actualizar cada expediente.

Su principal ventaja es que requiere poca inversión y puede implementarse rápidamente. Sin embargo, mantiene la dependencia de controles manuales, la

fragmentación de la información y el riesgo de que las alertas no se generen oportunamente.

b. Alternativa 2. Diseño e implementación de un sistema de control en Excel

Consiste en desarrollar un archivo centralizado en Excel para registrar, consultar y actualizar la información de los contratos. La herramienta incorporaría una base de datos estructurada, campos obligatorios, validaciones, vínculos con documentos, cálculo automático de días pendientes, semáforos de seguimiento y alertas con anticipación de 90, 60, 30 y 15 días.

El sistema incluiría un tablero con indicadores sobre contratos vigentes, fechas próximas, garantías, nombramientos de supervisores, recepción y liquidación. Su implementación comenzaría mediante una prueba piloto con 20 contratos: 12 de suministros y 8 de servicios.

Esta alternativa aprovecha los recursos tecnológicos disponibles, requiere una inversión económica limitada y puede implementarse en un periodo relativamente corto. Su principal limitación es que depende de la actualización disciplinada de los usuarios y de la aplicación de controles de acceso, respaldo y protección de la información.

c. Alternativa 3. Adquisición de un sistema especializado de gestión contractual

Esta alternativa propone adquirir o desarrollar una plataforma especializada que permita administrar todo el ciclo contractual mediante flujos de trabajo, notificaciones automáticas, repositorio documental, perfiles de usuario, trazabilidad y reportes gerenciales.

La plataforma ofrecería mayores capacidades de integración, seguridad y crecimiento. No obstante, requiere una inversión superior, contratación de servicios tecnológicos, capacitación, soporte técnico y un periodo más extenso de implementación. Por estas razones, puede considerarse como una solución de mediano o largo plazo.

Tabla 4

Comparación general de las alternativas

Alternativa	Ventajas principales	Limitaciones principales	Condiciones para su aplicación
Fortalecimiento del control manual	Bajo costo, implementación inmediata y familiaridad para los usuarios	Mantiene tareas manuales, información fragmentada y riesgo de omisiones	Estandarización de formatos y revisión periódica
Sistema de control en Excel	Centraliza información, genera alertas, facilita reportes y utiliza recursos existentes	Depende de la actualización de datos y requiere controles de acceso y respaldo	Definición de responsables, capacitación y prueba piloto
Sistema especializado	Automatiza procesos, fortalece la trazabilidad y permite mayor escalabilidad	Alto costo, mayor tiempo de implementación y necesidad de soporte especializado	Presupuesto, proceso de adquisición, infraestructura e integración institucional

Nota. Elaboración propia con base en el diagnóstico del proceso contractual.

2. Criterios para evaluar las alternativas

La selección de la alternativa se efectuó mediante una matriz de decisión ponderada. Este método permite comparar las opciones utilizando criterios relacionados con los objetivos del proyecto y las necesidades del Área de Contratos. La evaluación de alternativas contribuye a que la decisión no dependa únicamente del costo, sino también del valor, el riesgo y la factibilidad de implementación (Project Management Institute [PMI], 2021).

Tabla 5

Criterios utilizados para evaluar las alternativas

Criterio	Descripción	Ponderación
Funcionalidad e integración de la información	Capacidad de centralizar datos, generar alertas y facilitar reportes	25 %
Reducción de riesgos	Capacidad de prevenir vencimientos, omisiones y pérdida de seguimiento	25 %
Costo y recursos requeridos	Inversión económica, tecnológica y humana necesaria	15 %
Tiempo de implementación	Periodo requerido para poner la solución en funcionamiento	15 %
Facilidad de uso y adopción	Nivel de dificultad para que los usuarios utilicen la herramienta	10 %
Seguridad y escalabilidad	Protección de la información y posibilidad de ampliar la solución	10 %
Total		**100 %**

Nota. Elaboración propia.

Para calificar cada alternativa se utilizó una escala de uno a cinco, en la cual 1 representa una condición muy desfavorable; 2, desfavorable; 3, aceptable; 4, favorable; y 5, muy favorable. El resultado se obtuvo multiplicando cada calificación por la ponderación del criterio y sumando los valores correspondientes.

3. Matriz de decisión

Tabla 6

Matriz ponderada para la evaluación de las alternativas

Criterio	Peso	Control manual	Excel mejorado	Sistema especializado
Funcionalidad e integración	25 %	2	4	5
Reducción de riesgos	25 %	2	4	5
Costo y recursos requeridos	15 %	5	4	1
Tiempo de implementación	15 %	5	4	1
Facilidad de uso y adopción	10 %	3	4	3
Seguridad y escalabilidad	10 %	2	3	5
Resultado ponderado	**100 %**	**3.00**	**3.90**	**3.60**
Resultado porcentual		**60 %**	**78 %**	**72 %**

Nota. Las calificaciones son estimaciones elaboradas con fines académicos a partir de las condiciones identificadas en el Área de Contratos.

La alternativa del sistema de control en Excel obtuvo la calificación más alta, con 3.90 puntos de un máximo de 5, equivalente al 78 %. Aunque el sistema especializado presenta mayores capacidades técnicas, su costo y tiempo de implementación disminuyen su viabilidad inmediata. Por otra parte, el fortalecimiento del control manual resulta

económico y rápido, pero no resuelve suficientemente la fragmentación de los datos ni la falta de alertas automáticas.

4. Alternativa seleccionada

Se seleccionó preliminarmente la segunda alternativa: diseñar e implementar un sistema de control y seguimiento contractual en Excel. Esta opción presenta el mejor equilibrio entre funcionalidad, costo, tiempo, facilidad de uso y reducción de riesgos.

La herramienta propuesta comprenderá, como mínimo, los siguientes componentes:

Base centralizada de contratos.
Código único para identificar cada registro.
Campos obligatorios y listas de validación.
Cálculo automático de días pendientes.
Alertas de 90, 60, 30 y 15 días.
Semáforos para clasificar fechas críticas.
Seguimiento de contratos, garantías, prórrogas, recepción y liquidación.
Tablero de indicadores.
Filtros para preparar reportes.
Vínculos con los documentos digitales del expediente.
Protección de fórmulas, respaldos y control de versiones.

5. Plan para la implementación institucional

Tabla 7

Plan preliminar para implementar la alternativa seleccionada

Fase	Actividades principales	Responsables	Duración estimada
Diagnóstico y preparación	Definir requerimientos, revisar campos y depurar datos	Administrador y analistas de contratos	1 semana

Fase	Actividades principales	Responsables	Duración estimada
Diseño y construcción	Crear base de datos, fórmulas, alertas, validaciones y tablero	Analista responsable con apoyo del equipo	2 semanas
Prueba técnica	Cargar y verificar 20 contratos seleccionados para el piloto	Administrador y analistas	2 semanas
Capacitación y pilotaje	Capacitar a los usuarios y utilizar la herramienta en condiciones reales	Equipo del Área de Contratos	2 semanas
Evaluación y ajustes	Medir resultados, corregir errores y aprobar la versión definitiva	Jefatura, administrador y analistas	1 semana
Duración total estimada			**8 semanas**

Nota. Los plazos son estimaciones para fines académicos y deberán validarse antes de la ejecución.

Los criterios de aceptación de la prueba piloto serán los siguientes:

Registrar el 100 % de los campos obligatorios de los 20 contratos.

Comprobar el funcionamiento de las alertas de 90, 60, 30 y 15 días.

Verificar las fechas críticas contra los documentos de respaldo.

Evitar la duplicación de códigos o registros contractuales.

Reducir al menos un 50 % el tiempo empleado en preparar reportes, respecto de la medición inicial.

Corregir todos los errores críticos identificados durante el pilotaje.

Obtener la validación funcional de los tres usuarios directos.

Entre los principales riesgos de implementación se encuentran la incorporación de información incompleta, la falta de actualización oportuna, la modificación accidental de fórmulas y la resistencia al cambio. Para reducirlos se propone depurar los datos antes de su

carga, asignar responsables de actualización, proteger las celdas críticas, realizar respaldos periódicos y capacitar a los usuarios.

La alternativa seleccionada permitirá atender las necesidades inmediatas del Área de Contratos y generar evidencia sobre sus resultados. Posteriormente, la organización podrá determinar si conviene ampliar la herramienta o utilizar la experiencia obtenida como fundamento para implementar un sistema especializado de gestión contractual.

6. Implementación del prototipo y prueba técnica

Como evidencia del proyecto se diseñó e implementó un prototipo funcional en Microsoft Excel para el control y seguimiento contractual. La herramienta se desarrolló en un entorno académico controlado, utilizando 20 registros simulados y anonimizados, de los cuales 12 corresponden a suministros y 8 a servicios. Por esta razón, los resultados presentados no representan indicadores oficiales de la institución ni contienen información reservada de contratistas o expedientes reales.

El prototipo se estructuró en tres hojas de trabajo. La primera contiene un tablero que presenta los principales indicadores de la prueba; la segunda concentra el registro detallado de los contratos; y la tercera permite modificar la fecha de revisión, los umbrales de alerta y las listas utilizadas para validar los datos.

La hoja de control incorpora campos para identificar el contrato, tipo de contratación, área solicitante, responsable, fechas de inicio y finalización, vencimiento de la garantía, supervisor, estado del expediente, porcentaje de avance, próxima acción y observaciones. También calcula automáticamente los días restantes y asigna una prioridad general.

La clasificación utilizada fue la siguiente:

Vencido: la fecha contractual o de garantía ya transcurrió.

Crítico: faltan hasta 15 días.

Alto: faltan entre 16 y 30 días.

Medio: faltan entre 31 y 60 días.

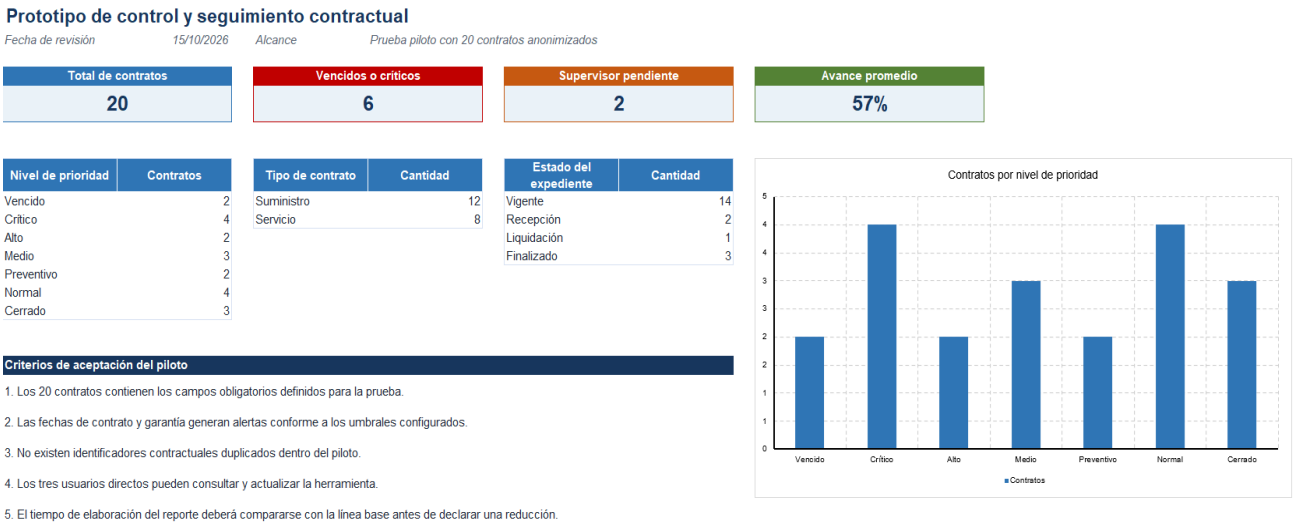
Preventivo: faltan entre 61 y 90 días.

Normal: faltan más de 90 días.

Cerrado: el expediente se encuentra finalizado.

Figura 1

Tablero de indicadores del prototipo



Nota. Elaboración propia con información simulada y anonimizada para fines académicos.

Con fecha de revisión del 15 de octubre de 2026, el tablero identificó 20 contratos, 6 registros vencidos o críticos, 2 contratos con supervisor pendiente y un avance promedio del 57 %. La distribución completa mostró 2 contratos vencidos, 4 críticos, 2 con prioridad alta, 3 con prioridad media, 2 preventivos, 4 normales y 3 cerrados. Estas cifras se utilizan para demostrar el funcionamiento de la herramienta y no corresponden a resultados institucionales.

Figura 2

Registro de control y generación automática de alertas

Control y seguimiento contractual - prueba piloto

Datos simulados y anonimizados con fines académicos. Las columnas grises contienen cálculos automáticos.

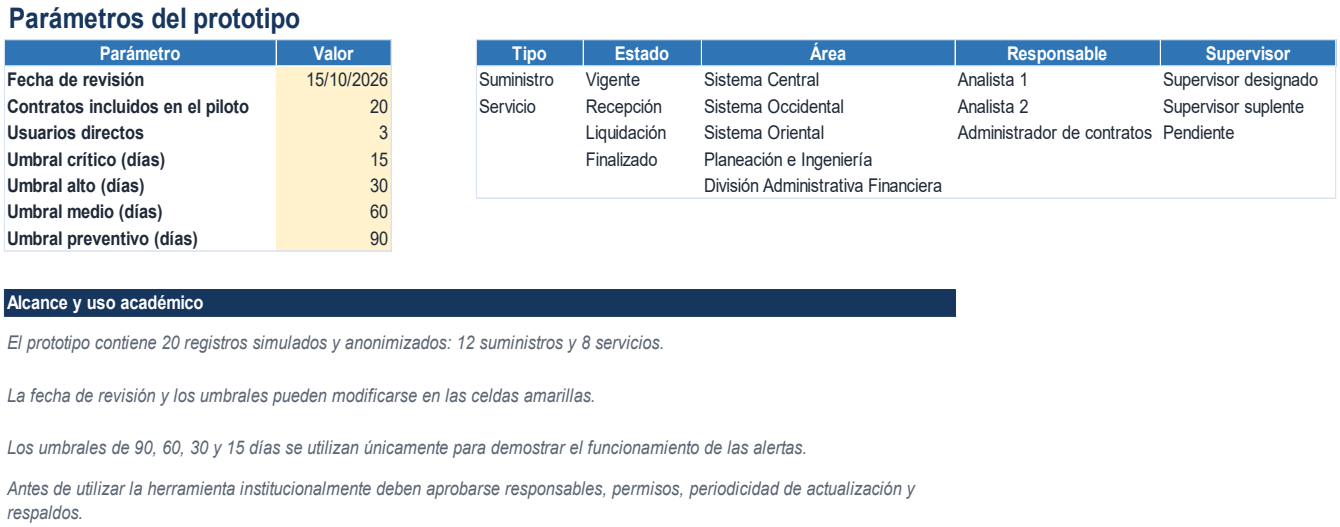
ID del contrato	Tipo	Área solicitante	Contratista	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Días restantes	Alerta del contrato	Vencimiento de garantía	Días de garantía	Alerta de garantía	Supervisor	Estado del expediente	Avance	Última actualización	Próxima acción	Observaciones	Prioridad general
CT-001	Suministro	Sistema Central	Proveedor 01	Analista 1	10/02/2026	20/09/2026	-25	VENCIDO	25/10/2026	10	≤15 DÍAS	Supervisor designado	Liquidación	100%	10/10/2026	Revisar expediente de liquidación	Entrega recibida; documentación en revisión	VENCIDO
CT-002	Servicio	Sistema Occidental	Proveedor 02	Analista 2	01/03/2026	07/10/2026	-8	VENCIDO	22/10/2026	7	≤15 DÍAS	Supervisor designado	Recepción	95%	12/10/2026	Solicitar acta de recepción	Servicio concluido pendiente de acta	VENCIDO
CT-003	Suministro	Sistema Oriental	Proveedor 03	Analista 1	15/04/2026	19/10/2026	4	≤15 DÍAS	28/10/2026	13	≤15 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	80%	14/10/2026	Confirmar fecha de entrega	Entrega próxima	CRÍTICO
CT-004	Servicio	Planeación e Ingeniería	Proveedor 04	Analista 2	01/05/2026	25/10/2026	10	≤15 DÍAS	05/11/2026	21	16-30 DÍAS	Supervisor suplente	Vigente	75%	13/10/2026	Validar avance con supervisor	Informe técnico pendiente	CRÍTICO
CT-005	Suministro	Sistema Central	Proveedor 05	Analista 1	20/05/2026	29/10/2026	14	≤15 DÍAS	10/11/2026	26	16-30 DÍAS	Pendiente	Vigente	60%	11/10/2026	Gestionar nombramiento de supervisor	Nombramiento pendiente	CRÍTICO
CT-006	Servicio	Sistema Oriental	Proveedor 06	Analista 2	01/06/2026	04/11/2026	20	16-30 DÍAS	14/11/2026	30	16-30 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	55%	14/10/2026	Solicitar actualización del cronograma	Seguimiento de actividades	ALTO
CT-007	Suministro	Sistema Occidental	Proveedor 07	Analista 1	15/06/2026	12/11/2026	28	16-30 DÍAS	20/11/2026	36	31-60 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	50%	12/10/2026	Confirmar vigencia de garantía	Garantía próxima a vencer	ALTO
CT-008	Servicio	Sistema Central	Proveedor 08	Analista 2	01/07/2026	19/11/2026	35	31-60 DÍAS	01/12/2026	47	31-60 DÍAS	Supervisor suplente	Vigente	45%	09/10/2026	Revisar entregable parcial	Pendiente revisión técnica	MEDIO
CT-009	Suministro	Sistema Oriental	Proveedor 09	Analista 1	10/07/2026	02/12/2026	48	31-60 DÍAS	12/12/2026	58	31-60 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	40%	13/10/2026	Dar seguimiento al suministro	Sin observaciones críticas	MEDIO
CT-010	Servicio	Sistema Occidental	Proveedor 10	Analista 2	20/07/2026	14/12/2026	60	31-60 DÍAS	25/12/2026	71	61-90 DÍAS	Pendiente	Vigente	35%	10/10/2026	Completar datos del supervisor	Registro incompleto	MEDIO
CT-011	Suministro	Sistema Central	Proveedor 11	Analista 1	01/08/2026	29/12/2026	75	61-90 DÍAS	31/12/2026	77	61-90 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	30%	14/10/2026	Verificar avance mensual	Seguimiento ordinario	PREVENTIVO
CT-012	Servicio	Planeación e Ingeniería	Proveedor 12	Analista 2	05/08/2026	13/01/2027	90	61-90 DÍAS	20/01/2027	97	>90 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	25%	12/10/2026	Actualizar reporte mensual	Sin alertas inmediatas	PREVENTIVO
CT-013	Suministro	Sistema Oriental	Proveedor 13	Analista 1	15/08/2026	12/02/2027	120	>90 DÍAS	20/02/2027	128	>90 DÍAS	Supervisor suplente	Vigente	20%	08/10/2026	Verificar cronograma	Ejecución inicial	NORMAL
CT-014	Suministro	Sistema Occidental	Proveedor 14	Analista 2	01/09/2026	14/03/2027	150	>90 DÍAS	25/03/2027	161	>90 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	15%	11/10/2026	Registrar avance	Sin observaciones	NORMAL
CT-015	Servicio	Sistema Central	Proveedor 15	Analista 1	10/09/2026	13/04/2027	180	>90 DÍAS	22/04/2027	189	>90 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	10%	13/10/2026	Revisar primer informe	Inicio reciente	NORMAL
CT-016	Suministro	División Administrativa Financiera	Proveedor 16	Analista 2	15/09/2026	23/05/2027	220	>90 DÍAS	02/06/2027	230	>90 DÍAS	Supervisor designado	Vigente	10%	14/10/2026	Completar control documental	Inicio reciente	NORMAL
CT-017	Suministro	Sistema Central	Proveedor 17	Analista 1	05/01/2026	30/08/2026	-46	VENCIDO	15/09/2026	-30	VENCIDO	Supervisor designado	Finalizado	100%	20/09/2026	Archivar expediente	Proceso concluido	CERRADO
CT-018	Suministro	Sistema Occidental	Proveedor 18	Analista 2	15/01/2026	05/09/2026	-40	VENCIDO	20/09/2026	-25	VENCIDO	Supervisor suplente	Finalizado	100%	25/09/2026	Cerrar registro	Proceso concluido	CERRADO
CT-019	Suministro	Sistema Oriental	Proveedor 19	Analista 1	01/02/2026	15/09/2026	-30	VENCIDO	30/09/2026	-15	VENCIDO	Supervisor designado	Finalizado	100%	01/10/2026	Archivar documentación	Proceso concluido	CERRADO
CT-020	Servicio	Sistema Central	Proveedor 20	Analista 2	10/03/2026	30/10/2026	15	≤15 DÍAS	18/10/2026	3	≤15 DÍAS	Supervisor designado	Recepción	90%	14/10/2026	Confirmar ampliación de garantía	Garantía en fecha crítica	CRÍTICO

Nota. Los nombres, códigos y datos presentados son simulados y no identifican contratos ni proveedores reales.

La herramienta utiliza fórmulas para calcular los días pendientes entre la fecha de revisión y las fechas de finalización del contrato y vencimiento de la garantía. Posteriormente, asigna una alerta y una prioridad general. También dispone de listas de selección para estandarizar el tipo de contrato, área solicitante, responsable, supervisor y estado del expediente.

Figura 3

Parámetros y umbrales de alerta



Parámetros del prototipo

Parámetro	Valor
Fecha de revisión	15/10/2026
Contratos incluidos en el piloto	20
Usuarios directos	3
Umbral crítico (días)	15
Umbral alto (días)	30
Umbral medio (días)	60
Umbral preventivo (días)	90

Tipo	Estado	Área	Responsable	Supervisor
Suministro	Vigente	Sistema Central	Analista 1	Supervisor designado
Servicio	Recepción	Sistema Occidental	Analista 2	Supervisor suplente
	Liquidación	Sistema Oriental	Administrador de contratos	Pendiente
	Finalizado	Planeación e Ingeniería		
		División Administrativa Financiera		

Alcance y uso académico

El prototipo contiene 20 registros simulados y anonimizados: 12 suministros y 8 servicios.

La fecha de revisión y los umbrales pueden modificarse en las celdas amarillas.

Los umbrales de 90, 60, 30 y 15 días se utilizan únicamente para demostrar el funcionamiento de las alertas.

Antes de utilizar la herramienta institucionalmente deben aprobarse responsables, permisos, periodicidad de actualización y respaldos.

Nota. Los umbrales son parámetros definidos para el prototipo académico y deberán aprobarse antes de una implementación institucional.

Prueba técnica del prototipo

La prueba técnica tuvo como finalidad comprobar que las fórmulas, validaciones e indicadores respondieran correctamente ante cambios en la información. Los resultados se presentan en la Tabla 8.

Tabla 8

Resultados de la prueba técnica del prototipo

Prueba realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Carga de registros	Incorporar 20 contratos anonimizados	Se registraron 20 contratos	Cumplido
Clasificación por tipo	Mostrar 12 suministros y 8 servicios	El tablero presentó la distribución esperada	Cumplido
Cálculo de días restantes	Calcular automáticamente los días del contrato y la garantía	Las fórmulas respondieron a las fechas registradas	Cumplido

Prueba realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Generación de alertas	Clasificar los registros según los umbrales establecidos	Se generaron alertas de 90, 60, 30 y 15 días	Cumplido
Cambio de fecha de revisión	Actualizar alertas e indicadores	El indicador de vencidos o críticos cambió de 6 a 13 al modificar la fecha de revisión del 15 de octubre de 2026 al 1 de enero de 2027	Cumplido
Validación de datos	Limitar el ingreso a categorías definidas	Las listas funcionaron en los campos configurados	Cumplido
Integridad de identificadores	Mantener códigos únicos en los 20 registros	No se identificaron códigos duplicados	Cumplido
Revisión de fórmulas	Evitar errores de referencia o cálculo	No se encontraron errores en las fórmulas verificadas	Cumplido

Nota. Elaboración propia con base en las pruebas realizadas al prototipo.

La prueba técnica demostró que la herramienta puede centralizar información, calcular fechas y presentar alertas e indicadores de forma automática. Sin embargo, todavía no constituye una implementación institucional definitiva. Antes de utilizarla con información real será necesario definir permisos, responsables, frecuencia de actualización, ubicación del archivo, procedimientos de respaldo y mecanismos de protección de datos.

También deberá realizarse una prueba con los tres usuarios directos del Área de Contratos. Esta etapa permitirá evaluar la facilidad de uso, medir el tiempo requerido para preparar reportes y determinar si la herramienta reduce las actividades manuales. Por lo tanto, el proyecto demuestra la implementación funcional del prototipo, mientras que su despliegue institucional queda planteado como una fase posterior.

G. Conclusión

El análisis realizado permitió determinar que el principal problema del Área de Contratos no es la ausencia de controles, sino la fragmentación de la información y la dependencia de procedimientos manuales para dar seguimiento a aproximadamente 100 contratos anuales. Aunque se utilizan hojas de cálculo, fichas individuales, documentos digitales y expedientes físicos, estas fuentes no se encuentran integradas en una herramienta que permita visualizar oportunamente el estado completo de cada contrato.

Los resultados del diagnóstico evidenciaron que la información disponible requiere mayor estandarización y actualización. En el registro analizado se identificaron 88 contrataciones, de las cuales 56 correspondían a suministros y 32 a servicios. También se encontraron registros sin información del supervisor y diferencias entre el cuadro integrado y las fichas individuales. Con fecha de corte al 15 de octubre de 2026, se determinó que 16 registros presentaban una fecha contractual anterior, 28 tenían vencimientos comprendidos dentro de los 90 días siguientes y 44 registraban fechas superiores a ese periodo. Estos resultados no representan necesariamente atrasos o incumplimientos, pero demuestran la necesidad de contar con una clasificación uniforme que permita diferenciar los contratos vigentes, próximos a vencer, recibidos, en liquidación o finalizados.

Desde la perspectiva de la gestión de proyectos, el seguimiento contractual requiere información confiable para controlar el alcance, los plazos, los riesgos, las comunicaciones y las responsabilidades de los interesados. El Project Management Institute (2021) señala que el seguimiento permite comparar el desempeño real con lo planificado y adoptar medidas correctivas cuando se identifican desviaciones. Asimismo, una administración contractual efectiva debe mantener registros actualizados, documentar las actuaciones y anticipar los eventos que podrían afectar el cumplimiento de las obligaciones (World Bank, 2024). En consecuencia, la falta de alertas y de una fuente centralizada incrementa el riesgo de solicitudes urgentes, vencimiento de garantías, demoras en las prórrogas y dificultades para preparar informes.

La evaluación de las tres alternativas permitió establecer que mantener únicamente el control manual no resuelve suficientemente las causas del problema. Aunque esta opción requiere poca inversión y puede aplicarse rápidamente, conserva la dependencia de revisiones individuales, calendarios separados y actualizaciones manuales. Por otra parte, la adquisición de un sistema especializado ofrece mayores posibilidades de automatización, seguridad y crecimiento, pero demanda presupuesto, contratación, infraestructura, capacitación y un periodo de implementación más prolongado.

La alternativa de diseñar e implementar un sistema de control y seguimiento en Excel obtuvo el resultado más favorable en la matriz de decisión, con 3.90 puntos de un máximo de 5, equivalente al 78 %. Esta opción ofrece el mejor equilibrio entre funcionalidad, reducción de riesgos, costo, tiempo de implementación y facilidad de adopción. Además, aprovecha una herramienta conocida por los usuarios y permite atender las necesidades inmediatas sin depender de una adquisición tecnológica de mayor alcance.

La solución propuesta permitirá centralizar los datos, establecer campos obligatorios, calcular automáticamente los días pendientes, generar alertas de 90, 60, 30 y 15 días y presentar indicadores para apoyar la toma de decisiones. Sin embargo, la herramienta no resolverá por sí sola todas las debilidades del proceso. Su efectividad dependerá de la calidad de los datos, la actualización oportuna, la definición de responsables, la protección de las fórmulas, los respaldos periódicos y la capacitación de los usuarios.

La implementación técnica del prototipo con 20 contratos simulados permitió comprobar el funcionamiento de los cálculos, alertas, validaciones e indicadores. Las pruebas demostraron que la herramienta responde automáticamente cuando se modifica la fecha de revisión y que puede clasificar los registros según su nivel de prioridad. Como siguiente etapa deberá realizarse una prueba con los tres usuarios directos y con información institucional previamente autorizada, con el propósito de medir la reducción del tiempo de elaboración de reportes y efectuar los ajustes necesarios antes de su aplicación definitiva.

En conclusión, el proyecto responde a una necesidad real del Área de Contratos y demuestra que una mejora tecnológica no siempre requiere iniciar con una plataforma compleja o de alto costo. Una herramienta en Excel correctamente estructurada, acompañada de procedimientos, responsabilidades y controles definidos, puede fortalecer el seguimiento contractual, mejorar la disponibilidad de la información y reducir los riesgos relacionados con fechas críticas. Asimismo, la experiencia generada constituirá una base para evaluar en el futuro la implementación de un sistema especializado de gestión contractual.

H. PREGUNTAS

Preguntas y respuestas relativas a las inquietudes teóricas

1. ¿Por qué la administración de un contrato forma parte de la gestión de proyectos?

La administración contractual forma parte de la gestión de proyectos porque los contratos establecen obligaciones relacionadas con el alcance, costo, plazo, calidad, entregables y responsabilidades de las partes. Su seguimiento permite comprobar que los bienes o servicios sean entregados conforme a las condiciones acordadas y que cualquier desviación sea identificada y atendida oportunamente. Según el Project Management Institute (2021), la gestión de las adquisiciones y el control del desempeño de los proveedores son elementos necesarios para alcanzar los resultados esperados de un proyecto.

2. ¿Qué importancia tiene la gestión de riesgos en el seguimiento contractual?

La gestión de riesgos permite identificar situaciones que podrían afectar el cumplimiento del contrato, valorar su probabilidad e impacto y definir respuestas preventivas. En el caso analizado, los principales riesgos están relacionados con el vencimiento de contratos y garantías, la falta de nombramiento de supervisores, la demora en las prórrogas y la actualización tardía de los registros. Las alertas automáticas actúan como señales preventivas, pero deben complementarse con responsables y acciones de seguimiento (PMI, 2021).

3. ¿Por qué es necesario centralizar la información contractual?

La centralización permite consultar una fuente común, reducir inconsistencias y facilitar la preparación de reportes. Cuando la información se distribuye entre hojas de cálculo, correos, fichas y expedientes, aumenta la posibilidad de duplicidades, omisiones y diferencias entre registros. Knauer et al. (2020) explican que la calidad de un sistema se relaciona con la exactitud, integridad y utilidad de los datos que proporciona. Por ello, una

base centralizada mejora la trazabilidad y facilita que los responsables conozcan el estado de cada contrato antes de tomar decisiones.

4. ¿De qué manera una herramienta en Excel puede considerarse una iniciativa de transformación digital?

La transformación digital no consiste únicamente en adquirir sistemas complejos, sino en utilizar la tecnología para revisar procesos, ordenar la información y producir valor para la organización. La OCDE sostiene que el gobierno digital debe integrar el uso de datos y herramientas tecnológicas desde el diseño de los procesos administrativos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2020). En el caso analizado, Excel permite sustituir registros dispersos por una base estructurada con validaciones, alertas e indicadores. Su implementación debe acompañarse de procedimientos, responsabilidades, capacitación y medidas de seguridad para que la mejora sea sostenible (Cubo et al., 2022; Tangi et al., 2021).

5. ¿Por qué debe utilizarse una matriz de decisión para seleccionar la alternativa?

Una matriz de decisión permite comparar las alternativas mediante criterios previamente definidos y ponderados. Su aplicación reduce la subjetividad, deja evidencia del razonamiento utilizado y permite considerar simultáneamente la funcionalidad, el riesgo, el costo, el tiempo, la facilidad de uso y la seguridad. Este procedimiento se relaciona con la planificación y evaluación de opciones dentro de la gestión de proyectos, porque facilita seleccionar la alternativa que mejor responde a los objetivos y restricciones identificados (PMI, 2021; Varajão et al., 2022).

6. ¿Qué función cumplen los indicadores de desempeño en el control contractual?

Los indicadores permiten medir el comportamiento del proceso y determinar si la solución implementada produce los resultados esperados. En la gestión contractual pueden utilizarse indicadores como el porcentaje de registros completos, contratos con fechas próximas, garantías vigentes, expedientes en liquidación, tiempo de preparación de reportes y alertas

atendidas. Los tableros facilitan la comprensión de estos datos cuando presentan información vinculada con decisiones específicas (Nadj et al., 2020; Reinking et al., 2020). Por lo tanto, los indicadores permiten identificar desviaciones, establecer prioridades y aplicar acciones correctivas basadas en evidencia.

Preguntas y respuestas relativas a la experiencia

1. ¿Cuál fue el principal problema identificado en el Área de Contratos?

El principal problema fue la dificultad para conocer de manera rápida y confiable el estado completo de los contratos. La información se encontraba distribuida entre cuadros de control, fichas individuales, documentos digitales y expedientes físicos, sin un mecanismo automático que integrara los datos y advirtiera sobre las fechas próximas.

2. ¿Quiénes participan en el proceso y cuáles son sus responsabilidades?

Participan la jefatura del Departamento Administrativo, el administrador de contratos, los dos analistas, los supervisores, las áreas técnicas, el área jurídica y los contratistas. La jefatura autoriza y orienta las acciones; el administrador coordina el proceso; los analistas registran, revisan y dan seguimiento a la documentación; los supervisores verifican el cumplimiento técnico; el área jurídica revisa los aspectos legales; y los contratistas deben cumplir las obligaciones establecidas.

3. ¿Qué evidencias demostraron la necesidad de mejorar el control?

En el cuadro integrado se identificaron 88 registros, mientras que el archivo utilizado para el seguimiento contenía 90 fichas individuales. También se encontraron nueve registros sin información del supervisor, cuatro fichas individuales sin coincidencia en el cuadro integrado, dos registros integrados sin una ficha coincidente y 88 enlaces de expedientes pendientes. En relación con las fechas contractuales, 16 registros presentaban una fecha anterior al 15 de octubre de 2026 y 28 tenían vencimientos programados dentro de los 90 días siguientes. Los otros 44 registros mostraban fechas superiores a 90 días. Estas diferencias evidenciaron la necesidad de depurar, integrar y actualizar la información,

así como de implementar alertas automáticas que faciliten la revisión oportuna de los expedientes.

4. ¿Por qué se seleccionó Excel mejorado en lugar de mantener el control manual o adquirir una plataforma especializada?

Excel mejorado obtuvo 3.90 puntos de 5 en la matriz de decisión, equivalente al 78 %. Esta alternativa centraliza la información, genera alertas y facilita reportes utilizando recursos disponibles. El control manual no elimina suficientemente los riesgos y la fragmentación, mientras que una plataforma especializada requiere mayor inversión, tiempo de contratación, infraestructura y capacitación.

5. ¿Cómo se implementará la alternativa seleccionada?

La implementación se realizará en cinco etapas: diagnóstico y preparación de datos, diseño de la herramienta, prueba técnica, capacitación y pilotaje, y evaluación de resultados. Se estima una duración de ocho semanas. La prueba piloto incluirá 20 contratos, de los cuales 12 corresponderán a suministros y 8 a servicios.

6. ¿Cómo se determinará si la prueba piloto fue exitosa?

La prueba se considerará satisfactoria si los 20 contratos contienen todos los campos obligatorios, las alertas de 90, 60, 30 y 15 días funcionan correctamente, no existen registros duplicados, las fechas coinciden con los documentos originales y se reduce al menos un 50 % el tiempo de preparación de reportes. También será necesaria la validación de los tres usuarios directos.

7. ¿Qué riesgos pueden afectar el funcionamiento de la herramienta?

Los riesgos principales son el ingreso de datos incorrectos, la falta de actualización, la modificación accidental de fórmulas, la pérdida de información y la resistencia al cambio. Para reducirlos se deberán utilizar campos obligatorios, validaciones, protección de

celdas, respaldos periódicos, control de versiones, asignación de responsables y capacitación.

8. ¿Qué acciones podrían realizarse después de concluir la prueba piloto?

Después del pilotaje deberán corregirse los errores encontrados, documentarse las lecciones aprendidas y ampliarse gradualmente la herramienta al resto de los contratos. También podrán incorporarse nuevos indicadores y evaluarse la conveniencia de migrar, en el mediano o largo plazo, hacia un sistema especializado de gestión contractual.

REFERENCIAS

Appio, F. P., Frattini, F., Petruzzelli, A. M., & Neirotti, P. (2021). Digital transformation and innovation management: A synthesis of existing research and an agenda for future studies. *Journal of Product Innovation Management, 38*(1), 4–20. https://doi.org/10.1111/jpim.12562

Cubo, A., Hernández Carrión, J. L., Porrúa, M., & Roseth, B. (2022). *Guía de transformación digital del gobierno*. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0004402

De Michele, R., & Vieyra, J. C. (2022). *De la pesca a la captura: Cómo desarrollar banderas rojas accionables en la contratación pública para prevenir y controlar la corrupción*. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0004595

Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica. (2026a). *Cuadro integrado de órdenes de compra y pago matriz 2026* [Hoja de cálculo institucional no publicada].

Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica. (2026b). *Definición de roles y responsabilidades del Área de Contratos* [Hoja de cálculo institucional no publicada].

Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica. (2026c). *Fichas de órdenes de compra y pago matriz 2026* [Libro de trabajo institucional no publicado].

Gong, C., & Ribiere, V. (2021). Developing a unified definition of digital transformation. *Technovation, 102*, 102217. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102217

Hanelt, A., Bohnsack, R., Marz, D., & Antunes Marante, C. (2021). A systematic review of the literature on digital transformation: Insights and implications for strategy and organizational change. *Journal of Management Studies, 58*(5), 1159–1197. https://doi.org/10.1111/joms.12639

Instituto Nacional de Electrificación. (s. f.-a). *ETCEE*. Recuperado el 16 de octubre de 2026, de https://inde.gob.gt/etcee/

Instituto Nacional de Electrificación. (s. f.-b). *¿Quiénes somos?* Recuperado el 16 de octubre de 2026, de https://inde.gob.gt/quienes-somos/

Instituto Nacional de Electrificación. (2026). *Manual de organización y funciones* [Documento institucional].

International Organization for Standardization. (2020). *Project, programme and portfolio management—Guidance on project management* (ISO Standard No. 21502:2020). https://www.iso.org/standard/74947.html

International Organization for Standardization. (2021). *Compliance management systems—Requirements with guidance for use* (ISO Standard No. 37301:2021). https://www.iso.org/standard/75080.html

Knauer, T., Nikiforow, N., & Wagener, S. (2020). Determinants of information system quality and data quality in management accounting. *Journal of Management Control, 31*, 97–121. https://doi.org/10.1007/s00187-020-00296-y

Kraus, S., Durst, S., Ferreira, J. J., Veiga, P., Kailer, N., & Weinmann, A. (2022). Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo. *International Journal of Information Management, 63*, 102466. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466

Mavidis, A., & Folinas, D. (2022). From public e-procurement 3.0 to e-procurement 4.0: A critical literature review. *Sustainability, 14*(18), 11252. https://doi.org/10.3390/su141811252

Nadj, M., Maedche, A., & Schieder, C. (2020). The effect of interactive analytical dashboard features on situation awareness and task performance. *Decision Support Systems, 135*, 113322. https://doi.org/10.1016/j.dss.2020.113322

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2020). *The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government* (OECD Public Governance Policy Papers No. 2). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, & Banco Interamericano de Desarrollo. (2024). *2023 Índice de Gobierno Digital de América Latina y el Caribe*. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2024/11/2023-oecd-idb-digital-government-index-of-latin-america-and-the-caribbean_5a9af6c4/7dc415b7-es.pdf

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) and the standard for project management* (7.ª ed.).

Reinking, J., Arnold, V., & Sutton, S. G. (2020). Synthesizing enterprise data through digital dashboards to strategically align performance: Why do operational managers use dashboards? *International Journal of Accounting Information Systems, 37*, 100452. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2020.100452

Tangi, L., Janssen, M., Benedetti, M., & Noci, G. (2021). Digital government transformation: A structural equation modelling analysis of driving and impeding factors. *International Journal of Information Management, 60*, 102356. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102356

The Institute of Internal Auditors. (2020). *El modelo de las tres líneas del IIA: Una actualización de las tres líneas de defensa*. https://www.theiia.org/globalassets/documents/resources/the-

iias-three-lines-model-an-update-of-the-three-lines-of-defense-july-2020/three-lines-model-updated-spanish.pdf

Varajão, J., Marques, R. P., & Trigo, A. (2022). Project management processes—Impact on the success of information systems projects. *Informatica, 33*(2), 421–436. https://doi.org/10.15388/22-INFOR488

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research, 122*, 889–901. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022

World Bank. (2024). *Contract management: Practice—Procurement guidance*. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a5487590ccec42b5709816f40ae8b068-0290012024/contract-management-practice-procurement-guidance-june-2024-final

Manuales, normativos y documentos para la gestión de contratos institucionales. https://drive.google.com/drive/folders/1nGadJw0HtqjkKcYLJusMtFv2X-y5V0gv?usp=sharing